Hoja de Fórmulas - Física II

$F_e = -K\Delta L$

MAS: $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$

$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = \frac{2\pi}{T}$ ↳ $v(t) = -\omega A \operatorname{sen}(\omega t + \varphi_0)$ ∧ $a(t) = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi_0)$ $f = \frac{1}{T}$ $A = \frac{V_{MAX}}{\omega}$

$\cos(\ldots) = 1$

Si $x(t=0) = x_0$ ∧ $v(t=0) = v_0 \Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}$ ∧ $\varphi_0 = \operatorname{arctg}\left(-\frac{v_0}{x_0\omega_0}\right)$ $E_M = \frac{m\omega_0^2}{2}A^2 = \frac{1}{2}KA^2$ $a_{MAX} = A\omega_0^2$

Péndulo: $\theta(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}}$ $A = \sqrt{\theta_0^2 + \left(\frac{v_0}{L\omega_0}\right)^2}$ $\varphi_0 = \operatorname{arctg}\left(-\frac{v_0}{\theta_0 L\omega_0}\right)$ $V_{MAX} = \sqrt{2\omega_0^2 L^2(\cos\theta_0 + 1)}$

$\dot\theta(t)$ = vel. angular $v(t) = L\cdot\dot\theta(t)$ = rapidez

$a_c = \omega^2 L = \theta^2 L$ $a_T = \dot v = L\cdot\ddot\theta(t)$

Para que la E entregada sea MAX → $\omega = \omega_{RP}$ $f_{RP} = \frac{\omega_{RP}}{2\pi}$

Amortiguado: $\gamma = \frac{b}{2m}$ $\vec{F_b} = b\cdot\vec v$ $x'' + 2\gamma x' + \omega_0^2 x = 0$ ω_0 = frec. osc.

- **Sobre:** $\gamma > \omega_0 \rightarrow x(t) = e^{-\gamma t}\left(C_1 e^{\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}\,t} + C_2 e^{-\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}\,t}\right)$ $Q < \frac{1}{2}$
- **Crítico:** $\gamma = \omega_0 \rightarrow x(t) = C_1 e^{-\gamma t} + C_2 t e^{-\gamma t}$ → se detiene en el menor t posible $Q = \frac{1}{2}$
- **Sub:** $\gamma < \omega_0 \rightarrow x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega' t + \varphi_0)$ $\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ $A(t) = Ae^{-\gamma t}$ (cuando se habla de ciclos)

$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0 + \gamma x_0}{\omega'}\right)^2}$ $\frac{1}{f} = T' = \frac{2\pi}{\omega'}$ = pseudo-período $\frac{\Delta A}{A} = 1 - e^{-\gamma T'}$

(débil): $\gamma \ll \omega_0 \rightarrow \omega' \approx \omega_0$ $E(t) = \frac{1}{2}KA^2e^{-2\gamma t} = E_0 e^{-2\gamma t}$ $\frac{\Delta E}{E}$ (perdida en el ciclo) $= 1 - e^{-2\gamma T'} \ln$ $\tau = \frac{1}{2\gamma}$

$\Delta E(t+T)$

E_K: $K(t) = \frac{1}{2}mv(t)^2$

E_U: $U(t) = \frac{1}{2}Kx(t)^2$

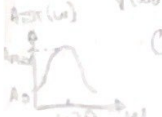
$Q = \omega_0\tau = \frac{\omega_0}{2\gamma} = \omega_0\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$ $\gamma T' = \frac{\pi}{\sqrt{Q^2 - \frac{1}{4}}}$

Forzado: $x(t) = A_{EST}\cos(\omega t - \delta)$ $A_{EST} = \frac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$

↳ Defasaje → Entre 0 y π

$\operatorname{tg}\delta = \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$ A_{EST} y δ no dependen de las cond. iniciales

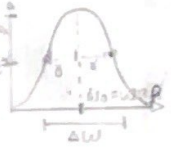
$\operatorname{sen}(\delta) = \frac{2\gamma\omega}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}}$ $\omega_{RA} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$ $A_{MAX} = \frac{F_0}{2\delta m\sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}} = \frac{F_0}{b\omega'} = A_{EST}(\omega_{RA})$ $A_0 = \frac{F_0}{K} = \frac{F_0}{m\omega_0^2}$ → $K = m\omega_0^2$



Curv. Res Amp

$\langle P(t)\rangle = \frac{F_0^2}{4m^2\delta}\cdot\frac{(2\gamma\omega)^2}{(\omega_0^2-\omega^2)^2 + (2\gamma\omega)^2}$

$\langle P_{MAX}\rangle = \langle P\rangle(\omega_0) = \frac{F_0^2}{4m\gamma}$ → $\omega_{RP} = \omega_0$



$\Delta\omega = \frac{\omega_0}{Q} = 2\gamma$ Curv. Res Pot

$\frac{P_{MAX}}{A_{MAX}} = \frac{F_0\cdot\omega'}{2}$

$\frac{A_0}{A_{MAX}} = \frac{2\delta\omega'}{\omega_0^2}$

Ondas Propagantes: Si cumple $\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2}$ ⇒ es una onda

$\Psi(x,t) = A\cos(Kx \pm \omega t + \varphi_0)$ $T = \frac{2\pi}{\omega}$ $\omega = Kv = \lambda f K$ $v = \sqrt{\frac{E}{\mu}} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$ $\mu = \frac{M}{\Delta x}$ $K = \frac{2\pi}{\lambda}$ $\lambda = v\cdot T$

$v_y = \dot\Psi(x,t) = \pm\omega A\operatorname{sen}(Kx \pm \omega t + \varphi_0) \neq v$ = vel de prop $p = \Delta m\cdot v_y$ $P_{MAX} = \mu_{\Delta x}\omega A$ (p = cant de mov)

$F = \Delta m\cdot\ddot\Psi(x,t) = \mu_{\Delta x}\omega^2 A\cos(Kx \pm \omega t + \varphi_0)$, $F_{MAX} = \mu_{\Delta x}\omega^2 A$ ↳ $p = \mu_{\Delta x}\omega A\operatorname{sen}(Kx \pm \omega t + \varphi_0)$

$u_c = u_p = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\operatorname{sen}^2(Kx \pm \omega t + \varphi_0) = \frac{1}{2}FK^2A^2\operatorname{sen}^2(Kx \pm \omega t + \varphi_0)$ → $\mu\omega^2 = F\cdot K^2$ pot. media por ciclo

$u_{EM} = \mu\omega^2A^2\operatorname{sen}^2(Kx \pm \omega t + \varphi_0) = u_c + u_p$ $\langle u_E\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2$ $P = u_{EM}\cdot V$ (potencia) $\langle P_{(x,t)}\rangle = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\cdot(\pm v)$

$\langle u_c\rangle = \langle u_p\rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2$ $E = \int_{x_i}^{x_f} u_{EM}\,dx$ (E en tramo de cuerda) $\langle P\rangle = \frac{\langle E\rangle}{t}$

$\Delta\Phi$ = defasaje → $\Phi = Kx \pm \omega t + \varphi_0$

Ondas Estacionarias: $\Psi(x,t) = A\cos(Kx)\cos(\omega t + \varphi_0)$ $\boxed{A = 2A'}$ ↳ A' = A de onda prop

- **Extremos Fijos:** $\Psi(x,t) = A\operatorname{Sen}(Kx)\cos(\omega t + \varphi_0)$ $L = m\lambda/2$, $m\in\mathbb{Z}$ $f_1 = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{E}{\mu}}$ → $f_m = mf_1$
- **Un Extremo Fijo:** $\Psi(x,t) = A\operatorname{sen}(Kx)\cos(\omega t + \varphi_0)$ $L = m\lambda/4$, m impar $f_m = m\cdot\frac{V}{4L}$
- **Extremos Libres:** $\Psi(x,t) = A\cos(Kx)\cos(\omega t + \varphi_0)$ $L = m\lambda/2$, $m\in\mathbb{Z}$ $f_m = m\frac{V}{2L}$

En un tramo

$u_K = \frac{1}{2}\mu\left(\frac{\partial\Psi}{\partial t}\right)^2 = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\operatorname{sen}^2(Kx)\operatorname{sen}^2(\omega t + \varphi_0)$ → $\langle u_K\rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2\operatorname{sen}^2(Kx)$

$P = -F\frac{\partial\Psi}{\partial x}\frac{\partial\Psi}{\partial t}$ $E = \frac{1}{2}\mu\omega^2A^2\frac{\Delta x}{2}$

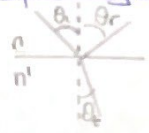
$u_U = \frac{1}{2}F\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2}FK^2A^2\cos^2(Kx)\cos^2(\omega t + \varphi_0)$ → $\langle u_U\rangle = \frac{1}{4}FK^2A^2\cos^2(Kx)$

$u_E = u_K + u_U$

$\langle u_E\rangle = \frac{1}{4}\mu\omega^2A^2$

Si extremos son nodos o antinodos

Óptica Geométrica: $V=\frac{c}{n}$ $c=3.10^8 m/s$ $\theta_i=-\theta_{reflejado}$ $n\,sen\theta_i=n'sen\theta_t$



- Si $n<n' \rightarrow \theta_i>\theta_t$ (este caso)
- Si $n>n' \rightarrow \theta_i<\theta_t$ (se aleja de la normal)

$sen\theta_{lim}=\frac{n'}{n}$ $sen(90-\theta)=cos\theta$ $\lambda=\frac{2\pi}{K}$

$\lambda=\frac{2\pi}{\omega/v}=\frac{2\pi c}{\omega n}=\frac{\lambda_0}{n}$ → en el vacío

Dioptras Esféricas:

- Cóncava: $\rightarrow$ (n | n') $R<0$
- Convexa: $\rightarrow$ (n | n') $R>0$

$\frac{n'}{s'}-\frac{n}{s}=\frac{n'-n}{R}=\Phi$ (Potencia) $-\frac{n}{f}=\frac{n'-n}{R}$ $\frac{n'}{f'}=\frac{n'-n}{R}$

- Si la dioptra es plana $\rightarrow \frac{n'}{s'}=\frac{n}{s}$
- Si $f>0 \wedge f'<0 \Rightarrow$ divergente
- Si $f<0 \wedge f'>0 \Rightarrow$ convergente

$A=\frac{y'}{y}=\frac{ns'}{n's} \rightarrow \begin{cases} A>1 \text{ más grande} \\ A<1 \text{ más chica} \end{cases}$ $\begin{cases} |A|>0 \text{ derecha} \\ |A|<0 \text{ invertida} \end{cases}$ Si es plana, $A=1$

- Si Φ grande $\rightarrow$ $|f|$ chico $\rightarrow$ potente
- Si Φ chico $\rightarrow$ $|f|$ grande $\rightarrow$ poco potente

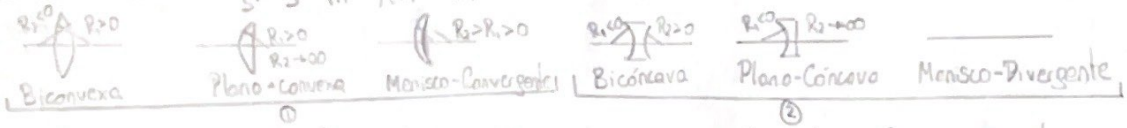
Lentes Delgadas:

$\frac{n'}{s'}-\frac{n}{s}=\frac{n'-n_L}{R_2}+\frac{n_L-n}{R_1}=\Phi$ (Potencia) $\rightarrow R_1$ = radio de la dioptra que la luz encuentra 1ero. (Radio $\rightarrow$ dist. desde lente hacia centr. de curv)

$-\frac{n}{f}=\frac{n'-n_L}{R_2}+\frac{n_L-n}{R_1}$ $\frac{n}{f'}=\frac{n'-n_L}{R_2}+\frac{n_L-n}{R_1}$ $A=A_1 \cdot A_2=\frac{y'}{y}=\frac{ns'}{n's}$ → Si hay n lentes, se mult. los A_n.

Si el medio es único $\rightarrow n=n' \rightarrow \frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\left(\frac{n_L}{n}-1\right)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)=\Phi$ $\rightarrow \Phi=\frac{1}{f_1}=-\frac{1}{f} \rightarrow |f|=|f'| \rightarrow A=\frac{s'}{s}$

Clasificación:

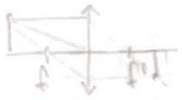


Biconvexa | Plano-Convexa | Menisco-Convergente | Bicóncava | Plano-Cóncavo | Menisco-Divergente

① ②

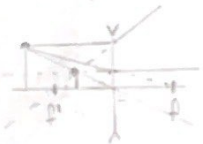
- Si $n_L>n;n' \rightarrow$ ① son convergentes y ② divergentes
- Si $n_L<n;n' \rightarrow$ ① son divergentes y ② convergentes.

- Convergente: $\Phi>0$, $f<0$, $f'>0$



- Si un objeto real NO se encuentra entre foco y lente $\rightarrow$ siempre se obtiene imagen real.

- Divergente: $\Phi<0$, $f>0$, $f'<0$



- Si el objeto es real, siempre se obtiene una imagen virtual.
- Sólo se obtiene imagen real con un objeto virtual.

Espejos Esféricos: $\frac{1}{s'}+\frac{1}{s}=\frac{2}{R}=\frac{1}{f} \rightarrow f=f'$ $A=\frac{y'}{y}=-\frac{s'}{s}$ → mismos reglas que dioptra

- Cóncavo:



$R<0$, $s<0$, $s'<0$

- Si un objeto real NO se encuentra entre foco y lente $\rightarrow$ siempre se obtiene imagen real.

- Convexo:



$R>0$, $s<0$, $s'>0$

- Con un objeto real siempre se obtiene una imagen virtual.
- La única forma de obtener imagen real es con objeto virtual.

- Plano:



$R \rightarrow \infty$, $s<0$, $s'>0$ $s=-s' \rightarrow A=1$

Resortes:



$K_{eq}=k_1+k_2$

$\frac{1}{K_{eq}}=\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2}$

$\int \cos^2 x\,dx=\frac{x}{2}+\frac{sen(2x)}{4}$

$\int sen^2 x\,dx=\frac{x}{2}-\frac{sen(2x)}{4}$

$sen(x)=0 \rightarrow x=k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$

$cos(x)=0 \rightarrow x=k\frac{\pi}{2}$, $k\in\mathbb{Z}$

$sen(x)=1 \rightarrow x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$

$cos(x)=1 \rightarrow x=2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$

$sen(x)=-1 \rightarrow x=-\frac{\pi}{2}+2k\pi$

$cos(x)=-1 \rightarrow x=\pi+2k\pi$

Cuerda Max Elong.



Nodo: U_U Max, $U_K=0$

Antinodo: $U_U=0$, $U_K=0$

Cuerda Horizontal:

Nodo: $U_U=0$, $U_K=0$

Antinodo: $U_U=0$, U_K Max

$J=N.m$ $N=Kg.m/s^2$

$\mu=.10^{-6}$ $b=Kg/s$ $K=N/m$